

Projet informatique n° 2

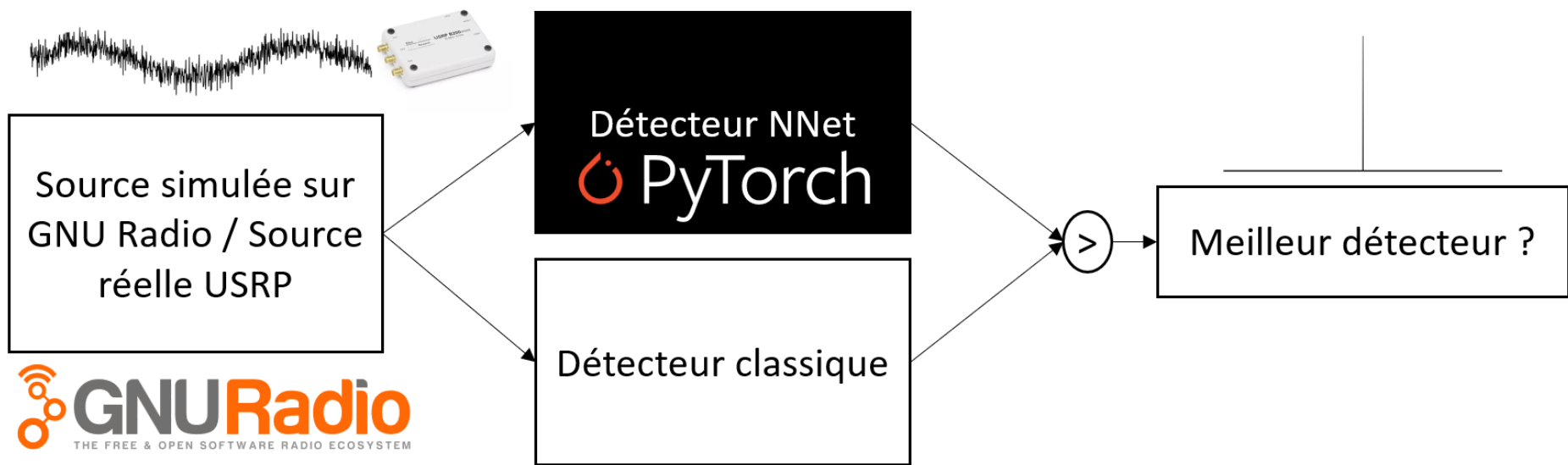
Analyse de signal radio par intégration d'un réseau de neurones dans un schéma GNU Radio

Martin Bauw & Anthony Torre

ONERA Palaiseau, DEMR/MATS

Objectif de haut niveau

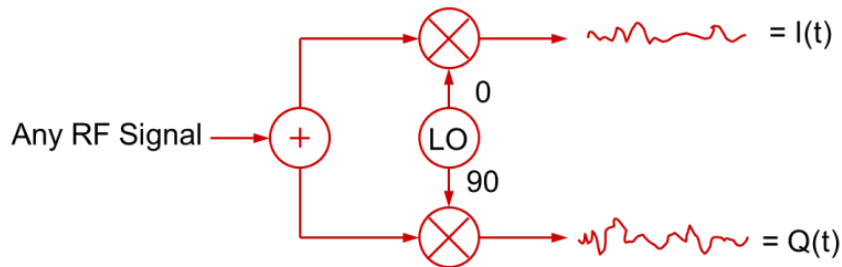
Intégrer un NNet dans un récepteur fonctionnant en temps réel



Ce qui impose plusieurs choix, notamment ...

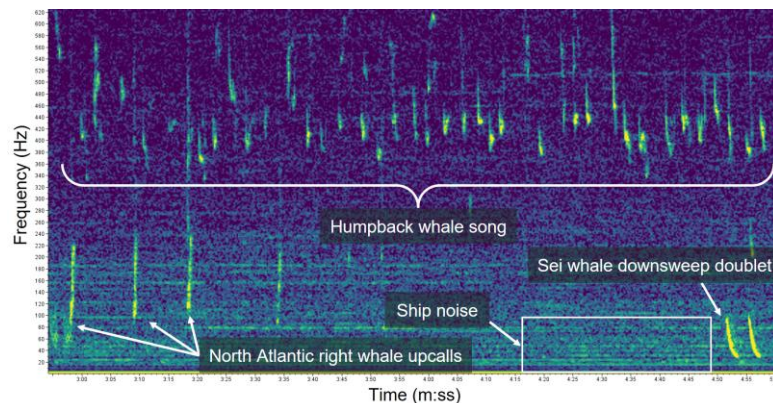
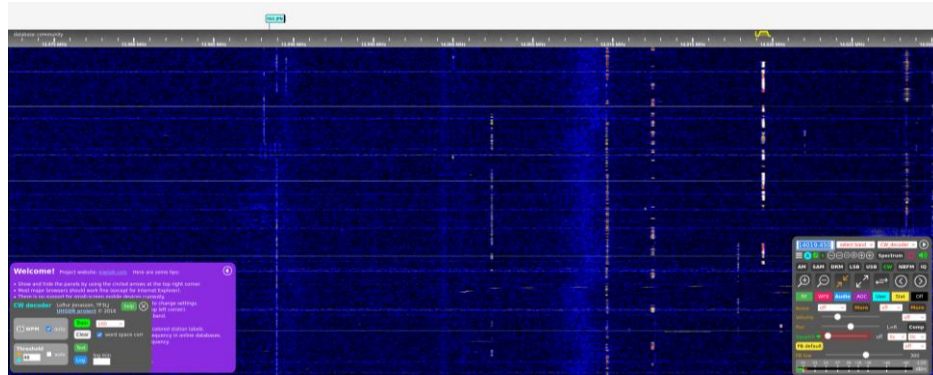
De choisir une représentation d'entrée :

- IQs bruts
- Spectrogramme



De choisir une tâche :

- Détection (« signal » vs « bruit dominant »)
- Discrimination / classification



Premières étapes

Installer GNU Radio : <https://wiki.gnuradio.org/index.php?title=InstallingGR>

Exécuter un premier flowgraph pour comprendre le principe de GNU radio :
https://wiki.gnuradio.org/index.php?title=Your_First_Flowgraph

Suivre le tutoriel pour implémenter un nouveau bloc
https://wiki.gnuradio.org/index.php?title=Creating_Your_First_Block

Réfléchir aux contraintes du bloc avec réseau de neurones sous PyTorch :
quelle entrée & quelle sortie ?

La suite

Sauvegarder un modèle pytorch « placeholder » adapté (en état d'initialisation pseudo-aléatoire) avec une entrée correspondants à des IQs bruts (pas des spectrogrammes, même si pourquoi pas) :

https://docs.pytorch.org/tutorials/beginner/blitz/cifar10_tutorial.html

https://docs.pytorch.org/tutorials/beginner/saving_loading_models.html#saving-loading-model-for-inference

Générer des IQs bruts simulés ou réels avec un récepteur RTL-SDR.

Vérifier qu'un schéma de détection ou de classification s'exécute avec le réseau de neurones « placeholder ».

Essayer de naïvement entraîner le réseau pour obtenir une sortie non triviale.

Faire le point en visio

Mardi fin de matinée 11h

Jeudi fin de matinée (à confirmer)

Vendredi fin de matinée (potentiel passage aux Mines) (à confirmer)

Plan B (ou objectif bonus ?)

Pyrtlsdr + ZeroMQ

<https://pypi.org/project/pyrtlsdr/>

Si vous voulez écouter les ondes électromagnétiques

Récepteurs Software Defined Radio (SDR) branchés à internet :

<http://websdr.org/>

Pour écouter la HF (du Morse « CW » et des radars militaires notamment) :

<http://kiwisdr.com/public/>

Si un jour vous cherchez un stage et/ou une thèse

L'ONERA est un super endroit pour réaliser un stage et/ou une thèse de doctorat. Rendez-vous sur notre site de recrutement

- <https://w3.onera.fr/stages/fr>
- <https://www.onera.fr/fr/faire-une-these-ou-un-post-doc-a-l-onera>
- <https://rejoindre.onera.fr/>

ou contactez les ingénieur-chercheurs travaillant sur le sujet d'intérêt directement <https://www.onera.fr/fr/departements-scientifiques>

Liens complémentaires

<http://jmfriedt.free.fr/> si vous fouillez vous devriez y trouver des exemples GNU Radio

Potentiel aide pour faire fonctionner le bloc OSMOCOM RTL SDR

<https://osmocom.org/projects/rtl-sdr/wiki>

Sinon google a toutes les réponses 😊